

Pertemuan 5

Pengantar Pemrograman untuk Data Science (Python)

Pengenalan Numpy Dan Pandas

Numpy

NumPy (*Numerical Python*) adalah library Python yang fokus pada *scientific computing*.

Numpy menyediakan fungsi yang siap pakai untuk memudahkan kita melakukan perhitungan saintifik seperti matriks, aljabar, statistik, dan sebagainya.

Fungsi Utama Numpy:

1. Operasi Matematika pada array dan matriks
2. Pemrosesan data numerik
3. Analisis data

Pengenalan Numpy Dan Pandas

Pandas

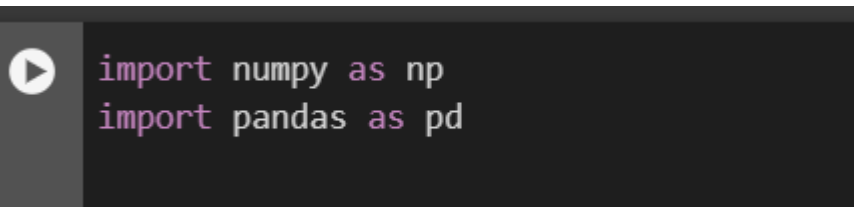
Pandas biasa digunakan untuk membuat tabel, mengubah dimensi data, mengecek data, dan lain sebagainya. Struktur data dasar pada Pandas dinamakan **DataFrame**, yang memudahkan kita untuk membaca sebuah file dengan banyak jenis format seperti file .txt, .csv, dan .tsv. Fitur ini akan menjadikannya table dan juga dapat mengolah suatu data dengan menggunakan operasi seperti join, distinct, group by, agregasi, dan teknik lainnya yang terdapat pada SQL.

Fungsi Utama Pandas:

1. Manipulasi dan analisis data terstruktur (tabular)
2. Penggabungan, pembersihan dan transformasi data
3. Pembacaan data CSV, Excel dll

Penggunaan Numpy dan Pandas

Untuk mulai menggunakan NumPy dan Pandas, Anda perlu mengimpornya ke dalam skrip Python Anda yang ada pada google colab:



```
import numpy as np
import pandas as pd
```

Operasi Dasar Numpy

Membuat Array

```
array_1d = np.array([1, 2, 3])  
array_2d = np.array([[1, 2], [3, 4]])
```

Operasi Arimatika

```
array_1 = np.array([1, 2, 3])  
array_2 = np.array([4, 5, 6])  
hasil = array_1 + array_2 # Output: array([5, 7, 9])
```

Fungsi Matematika

```
nilai_min = np.min(array_1d)  
nilai_max = np.max(array_1d)  
rata_rata = np.mean(array_1d)
```

Operasi Dasar Pandas

Membuat Data Frame

```
data = {  
    "Nama": ["Alice", "Bob", "Charlie"],  
    "Umur": [25, 30, 35],  
    "Kota": ["New York", "Los Angeles", "Chicago"]  
}  
df = pd.DataFrame(data)
```

Mengakses DataFrame

```
kolom_nama = df["Nama"]  
baris_pertama = df.iloc[0]
```

Menggunakan Fungsi deskriptif

```
statistik = df.describe()
```

Manipulasi data dengan Pandas

Seleksi data

`df_filtered = df[df["Umur"] > 30]` (seleksi data dengan kondisi)

`df_subset = df[["Nama", "Kota"]]` (memilih subset dari kolom)

Manipulasi data dengan Pandas

Penggabungan Data

```
df1 = pd.DataFrame({  
    "ID": [1, 2, 3],  
    "Nama": ["Alice", "Bob", "Charlie"]  
})  
df2 = pd.DataFrame({  
    "ID": [1, 2, 4],  
    "Kota": ["New York", "Los Angeles", "Houston"]  
})  
df_merged = pd.merge(df1, df2, on="ID")
```


Manipulasi data dengan Pandas

Pembersihan data/ Data Cleaning

```
df_cleaned = df.dropna() //menghapus baris dengan nilai NaN  
df_filled = df.fillna(0) //mengganti nilai NaN
```

Agregasi Data

```
df_grouped=df.groupby("Kota")["Umur"].mean() //  
Mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu dan  
menerapkan fungsi agregasi
```

```
df_pivot=df.pivot_table(values="Umur",index="Kota",aggfunc="mean") // Membuat pivot table untuk menganalisis data secara lebih mendalam
```

Latihan Penggunaan Numpy dan Pandas

Terapkan beberapa fungsi yang terdapat dalam slide sebelumnya pada data berikut :

<https://www.kaggle.com/datasets/thedevastator/titles-gothere?resource=download>